

# Números Complexos

PratiqueJá · Matemática · Avançado

Forma algébrica, trigonométrica e fórmula de De Moivre

## Def Definição

O que é um número complexo?

Um **número complexo** é toda expressão da forma  $z = a + bi$ , onde  $a, b \in \mathbb{R}$  e  $i$  é a **unidade imaginária**, definida por  $i^2 = -1$ .  
 $a = \text{Re}(z)$  é a **parte real** e  $b = \text{Im}(z)$  é a **parte imaginária**. O conjunto dos números complexos é  $\mathbb{C}$ .

Os reais são caso particular com  $b = 0$ . Os **puramente imaginários** têm  $a = 0$ .

$$\begin{aligned} z = 3 + 4i: \quad \text{Re}(z) = 3 \quad \text{Im}(z) = 4 \\ z = -2 - 5i: \quad \text{Re}(z) = -2 \quad \text{Im}(z) = -5 \end{aligned}$$

## Op Operações

Soma, subtração e multiplicação

**Soma e subtração:** operam-se partes reais e imaginárias separadamente:

$$(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$$

**Multiplicação:** usa-se a distributiva com  $i^2 = -1$ :

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

$$\begin{aligned} (3 + 4i) + (1 + 2i) &= 4 + 6i \\ (5 + 3i) - (2 + 7i) &= 3 - 4i \\ (3 + 4i)(1 + 2i) &= 3 + 6i + 4i + 8i^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 3 + 10i + 8(-1) \\ &= -5 + 10i \end{aligned}$$

## $\bar{z}$ Conjugado

Troca do sinal da parte imaginária

O conjugado de  $z = a + bi$  é  $\bar{z} = a - bi$ . O produto  $z \cdot \bar{z}$  é sempre real:

$$z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2 = |z|^2$$

$$\begin{aligned} z = 3 + 4i &\Rightarrow \bar{z} = 3 - 4i \\ z \cdot \bar{z} &= (3 + 4i)(3 - 4i) = 9 - 16i^2 = 9 + 16 = 25 \end{aligned}$$

**Igualdade:**  $a + bi = c + di \Leftrightarrow a = c$  e  $b = d$ .

**Propriedades:**  $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$ ;  $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$ ;  
 $\overline{(\bar{z})} = z$ .

## $\div$ Divisão

Técnica do conjugado do denominador

Multiplica-se numerador e denominador pelo conjugado  $\bar{z}_2$ , tornando o denominador real:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{|z_2|^2}$$

$$\frac{3 + 4i}{1 + 2i} = \frac{(3 + 4i)(1 - 2i)}{(1 + 2i)(1 - 2i)}$$

$$\begin{aligned} \text{Numerador: } (3 + 4i)(1 - 2i) &= 3 - 2i + 8 = \\ &= 11 - 2i \end{aligned}$$

Denominador:  $(1 + 2i)(1 - 2i) = 1 + 4 = 5$

$$\frac{3 + 4i}{1 + 2i} = \frac{11}{5} - \frac{2}{5}i$$

## **|z|** Módulo

Distância à origem no plano complexo

O módulo de  $z = a + bi$  é a distância do ponto  $(a, b)$  à origem:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

O módulo é sempre real não-negativo.

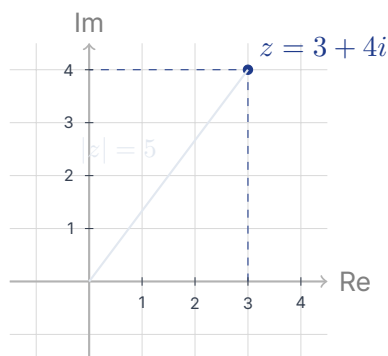
$$z = 3 + 4i: |z| = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$z = -1 + \sqrt{3}i: |z| = \sqrt{1 + 3} = 2$$

## **Graf** Plano de Argand-Gauss

Representação geométrica dos números complexos

$z = a + bi$  é representado pelo ponto  $(a, b)$  no **plano complexo**: eixo horizontal = eixo real; eixo vertical = eixo imaginário.



## **Trig** Forma Trigonométrica

Representação polar de um número complexo

Todo  $z = a + bi$  pode ser escrito em **forma trigonométrica** usando módulo  $r = |z|$  e argumento  $\theta$  (ângulo com o eixo real positivo):

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

com  $r = \sqrt{a^2 + b^2}$  e  $\tan \theta = \frac{b}{a}$  (ajustar quadrante).

**Converter  $z = 1 + \sqrt{3}i$  para forma trigonométrica:**

$$r = \sqrt{1 + 3} = 2$$

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3} \Rightarrow \theta = 60^\circ$$

$$z = 2(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$$

**Produto na forma polar:**

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))$$

Módulos se multiplicam; argumentos se somam.

## Moi Fórmula de De Moivre

Potenciação de complexos na forma polar

Para  $n \in \mathbb{Z}$ :

$$[r(\cos \theta + i \sin \theta)]^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

Permite calcular potências e raízes sem expandir produtos sucessivos.

$$(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)^6:$$

$$= \cos(180^\circ) + i \sin(180^\circ) = -1$$

$$(1 + i)^8: \quad r = \sqrt{2}, \theta = 45^\circ$$

$$= (\sqrt{2})^8 (\cos 360^\circ + i \sin 360^\circ) = 16 \cdot 1 = 16$$

## $i^n$ Potências de $i$

Ciclo de período 4

As potências de  $i$  se repetem em ciclo de período 4:

$$i^1 = i \quad i^2 = -1 \quad i^3 = -i \quad i^4 = 1 \quad i^5 = i \dots$$

Para calcular  $i^n$ : divida  $n$  por 4 e use o **resto**:

- Resto 0  $\rightarrow 1$    Resto 1  $\rightarrow i$
- Resto 2  $\rightarrow -1$    Resto 3  $\rightarrow -i$

$$i^{23}: \quad 23 = 4 \times 5 + 3 \rightarrow \text{resto } 3$$

$$i^{23} = -i$$

**Expoentes negativos:**  $i^{-1} = \frac{1}{i} = \frac{i}{i^2} = -i$ .

Para negativos, some múltiplos de 4 até o expoente ficar positivo.